

Практическая работа. Класс Абонент.

Цель

Сформировать практические навыки реализации классов средствами объектно-ориентированного программирования языка высокого уровня на основе библиотеки контейнеров.

Задание

1. Разработать и реализовать класс TAbonent «Абонент». Класс предназначен для хранения и обработке данных по абоненту телефонной книги. В объектах класса сохраняются данные об абонентах.

На Унифицированном языке моделирования UML (Unified Modeling Language) наш класс можно описать следующим образом:

История
FRec: TRec;
читать(): TRec; писать(r: TRec); меньше(r: TRecord)): boolean; равно(r: TRecord)): boolean; конструктор
Обязанность: обеспечить хранение, обработку и упорядочение записей по абонентам.

2. Класс должен отвечать за хранение, обработку и упорядочение записей по абонентам. Класс должен обеспечивать:

- занесения в объект записи по абоненту (тип TRec);
- чтения записи;
- сравнение записей по отношению меньше self.Less(a) - возвращает значение -1, если self < a, 0, если self < a, 1 – если, если self < a;
- сравнение записей по отношению равно;

- конструктор объекта типа «Абонент»;
- деструктор объекта типа «Абонент».

3. Протестировать каждый метод класса.

Рекомендации к выполнению

1. В классе TAbonent в качестве типа поля используйте тип TRes – с полями, хранящими информацию по абоненту.
2. Класс реализуйте в отдельном модуле UAbonent.

Содержание отчета

1. Задание.
2. Текст программы.
3. Тестовые наборы данных для тестирования класса.

Контрольные вопросы

1. В чём состоит особенность раздела описания класса с уровнем доступа protected?
2. В чём состоит особенность раздела описания класса с уровнем доступа private?
3. В чём состоит особенность раздела описания класса с уровнем доступа public?
4. В чём состоит особенность инициализации полей ссылочного типа и констант в конструкторе?
5. Что такое self?